

TOXICOLOGIE DE L'ETHANOL

L'ETHANOL, DE QUOI S'AGIT-IL ?

Généralités

- Fruit de la **fermentation** des végétaux par des **levures**
- Les caractéristiques physico-chimiques :
 - Liquide :
 - **Incolore, volatil**
 - **Inflammable** avec une odeur caractéristique
 - $d=0,8$
 - Solubilité :
 - Dans **l'eau, éther** et **solvants organiques**
 - Solvant :
 - Des **graisses** et des **matières plastiques**
- Où trouve t'on l'éthanol ? :
 - Boissons alcoolisées, produits domestiques (détergents, lave-vitres...), médicaments (antiseptiques et désinfectants, bains de bouche, à base de plantes ...), produits cosmétiques
 - Solvants industriels, combustibles...

Des intoxications dues à une consommation excessive

- Consommation aiguë = ivresse/consommation excessive => Intoxication les plus fréquentes
 - Consommation chronique = alcoolisme = éthylisme => Ingestion volontaire qui peuvent aboutir à des phénomènes de tolérance et dépendance
 - 3,3 millions de décès chaque année dans le monde (OMS 2014)
 - En France, 41 000 décès/an dont 16 000 par cancers et 9900 par MCV attribuables à la consommation d'alcool (Santé Publique France, 2019)
- ⇒ **2^{ème} cause évitable de mortalité** (après le tabac)

Des intoxications professionnelles

- Dans des produits professionnels (peintures, vernis et encres, produits hydroalcooliques, agrocarburants), secteur des distillations industrielles et vinification
- **+ de 650 000 personnes** concernées
- **Inhalation** de vapeurs, **pénétrations cutanées**

L'environnement professionnel

L'environnement professionnel peut contribuer à augmenter la prise d'alcool :

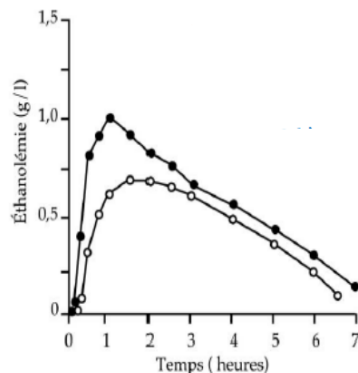
- Chez les actifs en poste :
 - 18,6% de travailleurs ont eu un épisode d'alcoolisation ponctuel dans le mois
 - 9,5% des travailleurs ont des ivresses répétées
- Chez les demandeurs d'emploi :
 - 22,2 % de personnes ont eu un épisode d'alcoolisation ponctuel dans le mois
 - 14,5% des personnes ont eu des ivresses répétées
- 11% des femmes cadres ont une consommation à risque d'alcool
 - La prise de responsabilité augmente le risque de consommation d'alcool chez les femmes
- 9% des consommateurs d'alcool déclarent avoir augmenté leur consommation à cause de problèmes liés à leur situation professionnelle au cours des 12 derniers mois

TOXICOCINETIQUE

Absorption

La voie de pénétration la plus courante est l'ingestion :

- / ! / Exposition professionnelle => l'exposition se fera principalement par **inhalation** ou **par contact cutané**
- **Diffusion simple** + vitesse d'absorption **lente**
- Estomac et intestin grêle (70 à 80% principalement au niveau duodénum et jéjunum)
- **Pic plasmatique < 60 min**
- La vitesse d'absorption varie en fonction de :
 - La **vacuité gastrique** => vitesse d'absorption plus rapide (45 min) => après repas : 90 minutes
 - Le ° d'alcool => augmente la vitesse d'absorption
 - L'alimentation ...



Toxicocinétique de résorption de l'éthanol à jeun ou après un repas (Lands, 1998) :
Valeurs obtenues chez un homme ayant consommé 0.80 g d'alcool/kg de poids corporel avant (●) ou après (○) le petit déjeuner

Distribution

- **Diffusion rapide dans les tissus très vascularisés**
 - Cerveau
 - Poumons
 - Foie
- **La distribution dans les os et dans les graisses est négligeable :**
 - 4 % d'éthanol dans les graisses
 - Sujet obèse, une quantité identique d'alcool ingérée par unité de poids donne une alcoolémie plus élevée que chez un sujet mince
- Petite molécule **hydrosoluble** qui ne se lie **pas au PP**
- Franchit le placenta ([I]^o fœtus proche de celle de la mère) et la BHE
- Vd :
 - = **0,6 L/kg** (homme)
 - = **0,5 L/kg** (femmes)
 - ↓ personnes âgées

⇒ **Hémodialyse possible**

Métabolisme Oxydatif

- **Pas de stockage**

Après ingestion :

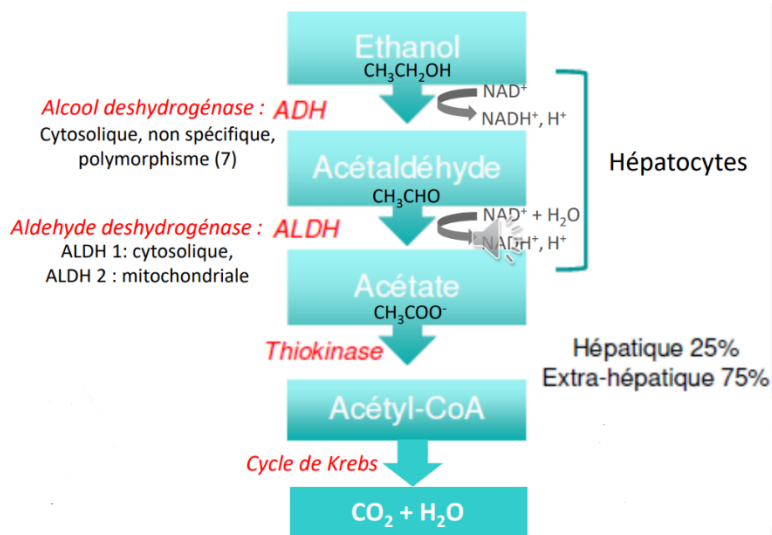
- L'alcool traverse, en étant très peu métabolisé, **l'estomac et l'intestin grêle où il est absorbé**
- Il rejoint le foie par la veine porte et est pris en charge par des enzymes spécifiques qui vont permettre son élimination
 - Plus de **80%, est oxydé dans les hépatocytes, dès le 1^{er} passage hépatique** => élimine entre 5 et 25 %

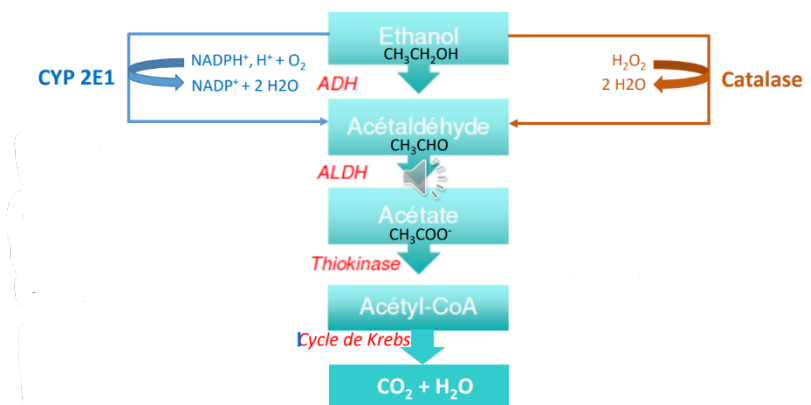
Le métabolisme hépatique fait intervenir 2 oxydations qui vont transformer l'alcool en acétaldéhyde puis en acétate

- Alcool en Acétaldéhyde par l'alcool Déshydrogénase avec formation de NADH, H⁺.
- Acétaldéhyde en Acétate par l'aldéhyde déshydrogénase avec formation de NADH, H⁺
- ⇒ Chez les buveurs naïfs, **cette voie qui la principale voie de métabolisation**

L'ADH est une enzyme cytosolique NON spécifique :

- Métabolise tous les groupements OH
 - Possibilité de substrats compétitifs
- Polymorphisme :
 - 7 isoenzymes différentes
 - ADH 1 est cytosolique
 - ADH 2 est mitochondriale



Effet antabuse = intolérance à l'alcool	• Polymorphisme au niveau de l'ALDH => déficience de cette enzyme ○ Retrouvé surtout chez les asiatiques ○ Provoque une accumulation d'acétaldéhyde = molécule vasodilatatrice ○ Les champignons (coprins noirs d'encre) peuvent provoquer une déficience de l'ADH ▪ Champignon comestible, sauf si on consomme de l'alcool pendant le repas ou dans les 72 heures • Effet antabuse => intolérance à l'alcool ▪ Présence de coprine qui bloque la métabolisation de l'alcool en agissant sur l'ADH ▪ Les troubles peuvent disparaître en qq heures, mais conseillé de s'abstenir d'alcool pendant les 72 heures qui suivent un repas de coprin. ▪ Confondu avec le coprin chevelu (comestible) Symptômes dû à l'effet vasodilatateur : • Flush facial, bouffées de chaleur, céphalées, sueurs abondantes, hypotension artérielle avec tachycardie réactionnelle, malaise ou vertige, ... • Eventuellement une confusion mentale, des convulsions, une ataxie, une dépression respiratoire, des troubles cardiaques graves voire un collapsus ⇒ Protection vis-à-vis de l'éthylisme • Il existe aussi un polymorphisme atypique de l'ADH => augmentation de l'activité : ○ Accumulation d'acétaldéhyde également ○ Effet antabuse ⇒ Le traitement est symptomatique, en général le repos suffit. Parfois il est cependant nécessaire de traiter l'hypotension
Voies secondaires métabolisation éthanol	<u>Le cytochrome P450 2E1 qui peut également transformer l'éthanol en acétaldéhyde :</u> • Enzyme du RE, prend en charge environ 10% du métabolisme de l'alcool • Inductible en cas d'alcoolisme chronique et/ou en cas d'alcoolémie élevée => atteint 40% du métabolisme de l'éthanol • Métabolise aussi des médicaments, comme le paracétamol et donc on peut augmenter le risque de toxicité • Il existe également des polymorphismes • Peut générer du stress oxydant <u>Autre voie secondaire : Catalase :</u> • Transforme éthanol en acétaldéhyde • Enzyme peroxysomale • Fortement exprimée dans le cerveau • Surtout chez l'alcoolique chronique  <pre> graph TD Ethanol["Ethanol CH₃CH₂OH"] -- "ADH NADPH+H⁺ + O₂ → NADP⁺ + 2 H₂O" --> Acetaldehyde["Acétaldéhyde CH₃CHO"] Ethanol -- "CYP 2E1" --> Acetaldehyde Acetaldehyde -- "ALDH" --> Acetate["Acétate CH₃COO⁻"] Acetate -- "Thiokinase" --> AcetylCoA["Acétyl-CoA"] AcetylCoA -- "Cycle de Krebs" --> CO2H2O["CO₂ + H₂O"] Ethanol -- "Catalase H₂O₂ → 2 H₂O" --> H2O2["H₂O₂"] </pre>
Métabolisme Non Oxydatif <u>Les composés formés sont :</u> • L'éthylsulfate • Le phosphatidylethanol, • L'éthylglucuronide • Les esters éthyliques d'acides gras ⇒ Intérêt en tant que biomarqueurs de l'imprégnation éthylique	

- Quand la concentration en lactates sera trop importante :
 - **Acidose métabolique** à trou anionique et trou osmotique élevé
- ↓ **β-oxydation des acides gras** et ↑ **lipogénèse** → stéatose

Acétate :

- Une partie de l'**acétate transformée en acétyl CoA** va entrer dans la biosynthèse des lipides, des corps cétoniques, du cholestérol et des stéroïdes en fonction de l'état nutritionnel et hormonal
 - *Entre dans la synthèse de l'adenosine*
 - ↑ **Vasodilatation périphérique et du flux sanguin**
 - Effet de **myorelaxation** :
 - Adénosine diminue la fréquence cardiaque => diminution contraction
- ⇒ Ces 2 effets de myorelaxation et de vasodilatation périphérique **empêchent l'organisme de se défendre face au froid**
- ⇒ L'alcool peut ainsi entraîner des **hypothermies sévères** conduisant au décès

Ethanol :

- Effets **épigénétiques**
- Les éthers éthyliques d'acide gras issus du métabolisme non oxydatif de l'éthanol (FAEE) → **apoptose**
- ↑ **fluidité membranaire** en agissant directement avec la bicouche lipidique
- **Effets dépresseurs SNC par action sur différents récepteurs**
 - Agonistes GABA
 - Antagonistes NMDA
- **Irritation muqueuse digestive, acidité gastrique**

Symptomatologie de l'intoxication aigüe

⇒ **Toxidrome : Myorelaxation => 3 phases**

1. Troubles de la conscience et du comportement
 - Désinhibition
 - Actes impulsifs
 - Troubles visuels
 - Diminution des réflexes
 - Logorrhée
 - Vasodilatation périphérique
2. Dépression SNC et syndrome de myorelaxation
 - Dépression du SNC avec une myorelaxation
 - Somnolence
 - Désorientation spatio-temporelle
 - Diminution de la sensibilité à la douleur
 - Vomissements,
 - Hypothermie
 - Irritation des muqueuses digestives = > augmentation de l'acidité gastrique.
3. Coma calme, hypotonique, hyporéflexique, début d'hypothermie

⇒ **Pas de corrélation entre l'alcoolémie et la gravité de l'intoxication**

Chez l'enfant :

- Troubles métaboliques sévères, avec acidose métabolique, acidose lactique et cétonique, et une hypoglycémie sévère

Ivresse compliquée :

- Evolution qui est **prolongée > 24h**
- Se termine par un **coma** et une **amnésie**
- Risque de **dangerosité très élevé** envers soi-même et envers les autres, et une récurrence.

Types de complications

Les quatre types de complications sont :

- **Des troubles du comportement avec une ivresse excito-motrice** :
 - Agressivité majeure, des coups et blessures, des meurtres et qui peut se terminer par un état de torpeur, de prostration ou de coma
- Des **troubles psycho-sensoriels** avec des **ivresses hallucinatoires** avec des **illusions sensorielles** proches du cauchemar, des hallucinations, des réactions meurtrières possibles, ce que l'on appelle le **delirium tremens**
- Des **troubles délirants** avec des délires de persécutions, de jalousie, un **risque suicidaire**
- Des **troubles de l'humeur** de type maniaque ou de type dépressif.

Symptomatologie de l'intoxication aiguë
<u>Fin de l'ivresse : « queue de bois »</u> • Syndrome de sevrage avec céphalées, asthénie, bouche pâteuse, haleine fétide • <i>Dépend de</i> ○ La quantité absorbée ○ La tolérance du sujet (grande variabilité individuelle) • Synergie avec les benzodiazépines
Symptomatologie de l'intoxication chronique
Atteintes organiques multiples : • Troubles des SNC et SNP • Cardiovasculaires : AVC, infarctus • Toxicité hépatique : stéatose, hépatite, fibrose, cirrhose • Toxicité pancréatique : diabète • Des carences nutritionnelles → encéphalopathie de Wernicke (B1) Cancer (groupe 1 CIRC, cancérogène avéré) : • Voies aéro-digestives, colo-rectal et hépatique Dépendance psychique et physique → syndrome de sevrage Isolement social et familial
Syndrome d'alcoolisation fœtale
Atteintes multiples et irréversibles : • Dysmorphie cranio-faciale • Retard de croissance pré et post-natal • Atteintes du SNC (retard de développement, déficit intellectuel, troubles du comportement) • Malformations physiques • Malformations congénitales • Anomalies neurologiques, psychiques et cognitives • Augmentation du risque de dépendance à l'alcool et autres drogues ⇒ 100% évitable
PRISE EN CHARGE
Diagnostic
⇒ Anamnèse ⇒ Clinique ○ Nombreux signes : toxidrome ⇒ Biologie ○ <i>Aigue</i> ▪ Alcoolémie (non systématique), acidose métabolique avec trou anionique et osmolaire augmenté, hypoglycémie, cétose ○ <i>Chronique</i> ▪ Marqueurs indirects (non spécifiques) • ↑ γ GT, transaminases, synthèses induites par l'alcool, peu sensibles • ↑ Volume globulaire moyen, macrocytose éthylique, • ↑ CDT (transferrine carboxydéficente), le plus utilisé pour dépistage et suivi de l'abstinence ▪ Marqueurs directs • Métabolites mineurs de l'éthanol : ○ Ethylglucuronide ○ Phosphatidylethanol
L'analyse toxicologique
Ethanolémie
• Chimiques : méthode de Cordebard (abandonnée) • Méthode enzymatique mais manque de spécificité => pas officiel mais adapté à l'urgence • Techniques chromatographiques sur sang total, plasma, urines, humeur vitrée => médico-légal ⇒ Mauvaise corrélation entre éthanolémie et signes cliniques ⇒ Peu d'intérêt décisionnel pour la prise en charge ⇒ Intérêt dans un contexte médico-légal

Intoxication aiguë
• ↑ de l'élimination par traitements épurateurs • Traitements évacuateurs : inutile et abandonné • Surveillance et traitements symptomatiques : ○ Réchauffement si hypothermie, apport oral ou intra-veineux de sérum glucosé si hypoglycémie, intubation trachéale et ventilation assistée si détresse respiratoire ... • Antidote : Aucun
Intoxication chronique
Prise en charge du sevrage
<u>Syndrome de sevrage :</u> • Hallucinations, tremblements, insomnies, convulsions, delirium tremens <u>Prise en charge :</u> • Préparation (information...) • Suppression absolue • Prévention de l'anxiété et des tremblements par les benzodiazepines • Diazepam IV associé à un rééquilibrage hydroélectrique
Aide au maintien de l'abstinence
Acamprosate (Aotal ®) • Agoniste GABA de type A acétylé => passe donc la BHE • ↓ L'hyperexcitabilité neuronale et les flashes ○ Agit sur les récepteurs opioïdes qui donnent les effets euphorisants et agréables de l'alcool • Dès 1er jour du sevrage et pendant 6 mois Naltrexone (Revia ®), NALMEFENE (Selincro ®) : • Antagonistes récepteurs opioïdes • Réduisent l'appétence de l'alcool • Effets comparables à l'acamprosate (+/-) • A partir du 8ème jour de sevrage Baclofène (Baclocur ®) : • Initialement : myorelaxant • Entraîne une indifférence à l'alcool à forte dose chez 40 à 50% des gens • Agoniste GABA de type B acétylé • AMM le 23-10-18
Cure de Dégout
Disulfirame (Espéral ®) : • Historique, peu utilisé aujourd'hui • Par voie digestive en cp ou en implants SC • Inhibiteur de l'aldéhyde déshydrogénase → accumulation d'acétaldéhyde • Sous surveillance médicale ⇒ Toxidrome : Antabuse
INTOXICATION PROFESSIONNELLE REPARATION
⇒ Les intoxications à l'alcool peuvent être considérées comme des intoxications professionnelles ○ Au même titre que les glycols, les éthers de glycols, etc.
CQFR
• Intoxications aiguës, chroniques et professionnelles • Métabolisme oxydatif et non oxydatif. Participation du CYP 2E1 : ○ Inductible par l'alcool ○ Polymorphisme ○ Métabolise des médicaments • Les mécanismes de toxicité passent par : ○ L'acétaldéhyde ○ Les espèces réactives de l'oxygène ○ L'augmentation du rapport NADH, H⁺ / NAD⁺ ○ Un effet direct de l'éthanol • Toxidrome : myorelaxation • Syndrome d'alcoolisation fœtale • Pas d'antidote en intoxication aiguë, thérapeutique pour l'intoxication chronique • Des repères de consommation mais pas de consommation sans risque